

刘钢 (Leo)

AI 系统开发工程师 / VibeCoding & 大模型全栈

+86 159-9519-7640 • insistgang@163.com • 上海 • GitHub: insistgang • Blog: insistgang.top

教育背景

上海工程技术大学 电子信息 (人工智能方向 · 硕士)

2024.09 – 2027.06

GPA: 3.36 / 4.0 导师: 刘翔 教授 论文方向: 《面向违法建筑识别的多尺度图像检测方法研究》 荣誉: 学业一等奖学金、优秀共产党员 (党员之星)、三好学生、电子信息 3 班团支书 (活力团支部)

扬州大学广陵学院 信息与计算科学 (理学学士)

2017.09 – 2021.06

GPA: 3.23 / 4.0 荣誉: 校级优秀毕业设计、中共党员 (2021 年入党)

专业技能

- AI-Native 与 VibeCoding 工具链:** 深度精通 Claude Code、Codex、Google Antigravity (agy)、Grok、MiniMax、GLM、Kimi 等现代 AI 原生工具链与 MCP 协议, 具备极强的代码自迭代与端到端系统秒级原型交付能力。
- 大模型量化微调与 Multi-Agent 架构:** 主攻 Qwen2-7B 的 INT4 权重量化部署 (显存 14G 压至 5.8G, 单卡 42 tokens/s) 与 QLoRA 微调; 精通 4 层 Multi-Agent 状态路由与 RAG 向量知识库检索增强。
- 全栈工程交付与高并发后端:** 精通 Python、FastAPI 异步高并发后端、Celery 异步调度、SQLite/PostgreSQL 与 React 18 / Vite / Ant Design 前端看板构建, 具备独立架构生产级 AI SaaS 平台实力。
- 工业视觉与嵌入式端侧部署:** 掌握 YOLO 系列模型改进与工业落地, 具备央企中国电科 50 所生产交付经验及 NVIDIA Jetson Orin Nano / TensorRT 边缘端优化能力 (45+ FPS 实时推理)。

核心项目与科研经历

多智能体协同网络安全威胁智能分析系统 | “华为杯”全国研究生网安大赛 · 国家三等奖 (队长)

2025.07 – 2025.10

队长 / 大模型与 Multi-Agent 架构 [技术栈: Multi-Agent / LangChain / ChromaDB / Qwen2-7B / INT4 量化 / RAG]

- 设计 4 层 Multi-Agent (解析/检索/因果推理/报告生成) 协同研判架构, 基于 ChromaDB 检索 8 万+ 威胁情报, 研判准确率提升 12%。
- 主导 Qwen2-7B 的 INT4 极限量化部署, 显存由 14GB 压缩至 5.8GB (降低 58.5%), 单张消费级 GPU 实现 42 tokens/s 离线推理。

K12 个性化自适应学习与智能辅导系统 | “华为杯”中国研究生 AI 创新大赛 · 国家三等奖 (队长)

2025.07 – 2025.09

队长 / 架构与大模型研发 [技术栈: React 18 / Vite / FastAPI / 知识图谱 / 自适应推荐 / 智能批改]

- 主导研发基于大语言模型的自适应 K12 智能辅导平台, 构建细粒度知识图谱, 实现对话式答疑、错题归因与作文智能批改。
- 设计基于学情画像与艾宾浩斯曲线的自适应出题引擎; 基于 React 18 + Ant Design 构建看板, 端到端延迟 < 800ms, 获全国三等奖。

understand_mov_v2 多模态视频内容智能检索平台 | 多模态 AI 全栈平台 · 独立研发

2025.08 – 2025.10

独立全栈架构与开发 [技术栈: FastAPI / React / CLIP 多模态 / SQLite FTS5 / 向量检索 / RESTful API]

- 基于 FastAPI + React 独立架构高并发视频智能检索系统, 集成 CLIP 视觉特征提取与文本跨模态匹配, 实现毫秒级以文搜图/视频定位。
- 构建 SQLite FTS5 高性能全文索引与结构化元数据缓存机制, 打造兼顾轻量化部署与极速响应的企业级 AI SaaS 原型平台。

电路系统框图多模态智能识别与逻辑解析系统 | 全国集成电路 EDA 精英创新赛 · 国家三等奖

2025.09 – 2025.11

核心成员 / 多模态模型研发 [技术栈: YOLOv8 / Qwen2.5-VL / LoRA 微调 / 拓扑理解 / 图元识别]

- 提出“YOLOv8 空间几何定位 + Qwen2.5-VL 拓扑语义理解”级联架构, 元件定位准确率达 95%+, 电路逻辑拓扑推断 F1 达到 0.87。
- 针对电路图元构建专用图文微调集并训练 LoRA 适配器, 实现原理图从图像输入到标准网表 (Netlist) 逆向生成的端到端全流程自动化。

竞赛荣誉与学术成果

【国家级竞赛】全国大学生数学建模竞赛【国家二等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生网络安全创新大赛【国家三等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生 AI 创新大赛【国家三等奖】(队长)、集成电路 EDA 精英挑战赛【国家三等奖】

【省部级竞赛】2025 西门子杯中国智能制造挑战赛【省级一等奖】、2026 第二十届西门子杯【省级二等奖】(答辩 82 分)、第二十届研电赛【省级二等奖】(LinkAble)、第十九届研电赛【省级三等奖】、上海市智慧城市大赛【省级三等奖】

【硕士核心论文 (在研)】《面向无人机航拍的高分辨率违章建筑小目标检测与边缘部署研究》(第一作者, 论文撰写与投稿中)

【国家计算机软件著作权】《研发费用智能核算与报表自动化 RPA 软件 V1.0》(登记完成, 独立开发)